Adatbázisrendszerek

2025/2026 II. félév

Adatbázisrendszerek

Dr. Bednarik László
egyetemi docens

COMENIUS INTÉZET
Természettudományi Tanszék
Tel.: +36 47/513-000
Email: bednarik.laszlo@unithe.hu

Adatbázisrendszerek - Tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa az *adatbázisok tervezésével, kezelésével* és *biztonságával kapcsolatos* alapvető problémákat és azok lehetséges megoldásait.

Adatbázisrendszerek - Kompetenciák

Tudás

- A hallgató megismeri az adatbázis-kezelő rendszerek működését, és képessé válik a tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatok ellátására.
- A hallgató képessé válik a valóság strukturált modellé alakítására, a releváns adatok azonosítására, valamint olyan adatmodellek megtervezésére, amelyek hatékonyan támogatják a gyakorlati feladatok megoldását.

Adatbázisrendszerek - Kompetenciák

Képesség

- A tantárgy fejleszti a hallgató készségét a hatékony adatmenedzsment megvalósítására: az adatmodellek implementációjára, valamint különféle DML és DQL műveletek önálló és pontos végrehajtására.
- Ez az elméleti alap hozzájárul a rendszerszintű gondolkodás és a működési folyamatok átlátásának kialakításához.

Adatbázisrendszerek - Kompetenciák

Attitűd

- A kurzus támogatja a szakmai problémák felismerésére és megoldására való fogékonyságot, valamint az adattárolással kapcsolatos szakmai alapelvek hiteles képviseletét.
- Fejleszti a jogi és etikai előírások alkalmazásának képességét az adatbázisok tervezése és kezelése során, különös tekintettel az adatvédelemre és az információbiztonságra.

Adatbázisrendszerek - Kompetenciák

Autonómia és felelősség

- A hallgató megtanul felelősen dolgozni önállóan és csoportban is, és képes lesz döntéseket hozni saját szakmai fejlődésével, tudásának bővítésével és karrierútjának alakításával kapcsolatban.
- A kurzus ösztönzi a további adatkezelési és adattudományi területek iránti nyitottságot, valamint az elméleti és gyakorlati háttér mélyebb megismerését.

Adatbázisrendszerek - Tematika

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK

TANTÁRGYI PROGRAM - Tematika

Tantárgy neve: Adatbázisrendszerek	**Kreditértéke: 5**
Tantárgy kódja: THE_00971_N_5_K	
A tantárgy besorolása: kötelező	
A tantárgy elmélet és gyakorlat **gyakorlati jellege** (kredit%) - elmélet: 50% - gyakorlat: 50% **„képzési karaktere”:** kiegyensúlyozott	

Adatbázisrendszerek - Tematika

A tanóra típusa: gyakorlat **és óraszáma:** 14 hét/félév **Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:** lényegkiemelés, összefoglalások, mintafeladat bemutatása, feladatok elkészítése.
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
A számonkérés módja: aláírás + kollokvium **Aláírás megszerzésének feltételei:** - A szeminárium látogatása kötelező a TVSz. szabályzat szerint, órai feladatok elkészítése és feltöltése a megadott rendszerbe. - Félévközi feladat elkészítése, feltöltése a megadott rendszerbe ill. gyakorlaton bemutatni/megvédeni. - ZH dolgozat sikeres teljesítése (52%).

Adatbázisrendszerek - Tematika

Vizsga formája: írásbeli és szóbeli.

A vizsga menete: a vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az aláírást.

Írásbeli: Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket és gyakorlati feladatot tartalmaz. A dolgozat elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre, értékelése az oktató által meghatározott minimum pontszám/százalék (50%) teljesítése esetén fogadható el. Az írásbeli dolgozat a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll.

Vizsgadolgozat: 4 elméleti és 1 gyakorlati feladat.

Szóbeli: A szóbeli vizsga a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll. Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra. A szóbelin a megjelenés kötelező, aki nem jelenik meg az „Nem jelent meg" Neptun bejegyzést kap.

Értékelés:

- 0%-51%: elégtelen,
- 52%-61%: elégséges,
- 62%-71%: közepes,
- 72%-81%: jó,
- 82%-100%: jeles.

Előtanulmányi feltételek: -

Adatbázisrendszerek - Tematika

Értékelés:

- 0%-51%: elégtelen,
- 52%-61%: elégséges,
- 62%-71%: közepes,
- 72%-81%: jó,
- 82%-100%: jeles.

Előtanulmányi feltételek: THE 00765 N 3 K

Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek feladataival, alapvető működés mechanizmusaival.

Adatbázisrendszerek - Tematika

Kedvezményes tanulmányi rend:

Ha a hallgató kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet nyújtott be és kedvező elbírálásban részesült, attól függően, hogy teljes/részleges, akkor:

A kurzus óráinak látogatása alól felmentés az elbírálástól függően.

A féléves feladat elkészítése, feltöltése, bemutatása, megvédése a tematikában leírtak érvényes.

A zárthelyi dolgozat megírása a kurzus tematikájában megadott időpontban történik.

Ha a kurzus kollokviummal zárul, akkor a szintén a tematikában leírtak érvényes a hallgatóra.

Adatbázisrendszerek - Tematika

Tantárgyleírás:
Adatkezelés és adatbáziskezelés alapfogalmai, fileszervezési módszerek, B-fa index, adatbázis architektúra.
Adatmodellek, SDM modellek áttekintése, ER adatmodell. Kibővített adatmodellek. Relációs adatmodell, relációs struktúra és integritási feltételek. Relációs adatmodell műveleti része, relációs algebra; Az SQL szabvány relációs kezelő nyelv bemutatása, a DDL, DML és a SELECT utasítások használata. Az SQL szabvány további elemei. Az adatmodellezés problémái, adatbázis fejlesztési módszertanok. A JDBC keretrendszer architektúrája, JDBC alap funkciókat megvalósító Java JDBC programok fejlesztése. DBMS termékek SQL implementációnak áttekintése.

Adatbázisrendszerek - Tematika

Tematikus leírása heti bontásban:

A témaköröknek megfelelő előadások (.pdf), ill. gyakorlati feladatlapok elkészítése és feltöltése a Moodle kurzusba.

1. Tematika ismertetése. Adatkezelés és adatbáziskezelés alapfogalmai, adatperzisztencia szintje, a file kezelés struktúrája és funkciói, fileszervezési módszerek, B-fa index. C alapú filekezelés.

2. RDBMS alapfogalmai. DB fejlesztés lépései. MS Access használata. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

3. Adatmodellek, SDM modellek áttekintése: ER adatmodell. ER tervezés. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

4. Kibővített adatmodellek. EER, IFO és UML adatmodellek. ER, UML tervezés. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

Adatbázisrendszerek - Tematika

5. Relációs adatmodell, relációs struktúra és integritási feltételek. ER, EER, UML tervezés. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

6. Relációs adatmodell műveleti része, relációs algebra. Relációs tervezés. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

7. Az SQL szabvány relációs kezelő nyelv bemutatása. SQL DDL és DML gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

8. A DDL, DML és a SELECT utasítások használata. SQL DML és DQL gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

Féléves feladat kiadása.

Adatbázisrendszerek - Tematika

9. A DDL, DML és a SELECT utasítások használata. SQL DML és DQL gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

10. SQL SELECT utasítás további elemei, al-SELECT és összetett lekérdezések. SQL DML és DQL gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

11. Az adatmodellezés problémái. Függőségek szabályai, Normálformák. Az SQLite DBMS architektúra elemei. SQL gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

12. Az SQLite DBMS architektúra elemei. SQL gyakorlása. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

13. Számonkérés. Féléves feladat bemutatása.

14. Félévi munka értékelése. Féléves feladat bemutatása.

Adatbázisrendszerek - Kötelező irodalom

1. Dr. Radványi Tibor: ADATBÁZISRENDSZEREK, 2014.
https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3476/2011-0038_22_radvanyi_hu.pdf

2. Dr. Kovács László: Adatbázis rendszerek I. 2004.
https://people.inf.elte.hu/kiss/DB/ab1-kesz.pdf

3. Ullman Widom: Adatbázis rendszerek-Alapvetés, Panem Kiadó, 2008.
https://people.inf.elte.hu/branyi/ab_anyagok_konyv/217930460-Jeffrey-D-Ullman-Adatbazisrendszerek-Alapvetes-2009.pdf

Adatbázisrendszerek - Ajánlott irodalom

1. Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai, IDG Kiadó, 1994.

2. Kovács László, Pance Miklós: Adatmodellezési és adatkezelési módszerek és technikák, Miskolci Egyetem, 2011.

3. Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés Oracle-rendszerben. Panem, Budapest, 2002.

4. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana, Computerbooks kiadó, ISBN: 963618321X, 2004.

Adatbázisrendszerek - Követelmények

A számonkérés módja: aláírás + kollokvium

Aláírás megszerzésének feltételei:

- A szeminárium látogatása kötelező a TVSz. szabályzat szerint, órai feladatok elkészítése és feltöltése a megadott rendszerbe.
- Félévközi feladat elkészítése, feltöltése a megadott rendszerbe ill. gyakorlaton bemutatni/megvédeni.
- ZH dolgozat sikeres teljesítése (52%).

Adatbázisrendszerek - Követelmények

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése

Vizsga formája: írásbeli és szóbeli.

- A vizsga menete: a vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az aláírást.

Írásbeli: Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket és gyakorlati feladatot tartalmaz.

- A dolgozat elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre, értékelése az oktató által meghatározott minimum pontszám/százalék (50%) teljesítése esetén fogadható el.

Adatbázisrendszerek - Követelmények

Vizsgadolgozat: 4 elméleti és 1 gyakorlati feladat.

Szóbeli: A szóbeli vizsga a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll.

- Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra.
- A szóbelin a megjelenés kötelező, aki nem jelenik meg az „Nem jelent meg” Neptun bejegyzést kap.

Adatbázisrendszerek - Követelmények

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

- 0%-51%: elégtelen,
- 52%-61%: elégséges,
- 62%-71%: közepes,
- 72%-81%: jó,
- 82%-100%: jeles.

Adatbázisrendszerek – oktatási módszerek

- *Előadások*: lényegkiemelés, összefoglalások, az előadáshoz tartozó irodalom CSAK a megtartott előadás után – később kerül feltöltésre, a megadott rendszerbe.
- *Gyakorlatok*: a neptun szerint megjelölt helyen teljesítendő a *kiadott feladatok minden gyakorlaton*, az oktató irányítása alapján – *konstruktivitás elve* alapján.
- *Online gyakorlatok*: otthon saját számítógéppel – feladatok teljesítése minden gyakorlaton.

Adatbázisrendszerek – oktatási módszerek

- *Gyakorlatok időpontja*: csütörtök.
- *Konzultáció:* csütörtök, 11.15 - előtte email küldés.

Adatbázisrendszerek - Követelmények

Kedvezményes tanulmányi rend

Ha a hallgató kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet nyújtott be és kedvező elbírálásban részesült, attól függően, hogy *teljes/részleges*, akkor:

- A kurzus óráinak látogatása alóli felmentés az elbírálástól függően.

Adatbázisrendszerek - Követelmények

- A féléves feladat elkészítése, feltöltése, bemutatása, megvédése a tematikában leírtak alapján érvényes.
- A zárthelyi dolgozat megírása a kurzus tematikájában megadott időpontban történik.
- Ha a kurzus kollokviummal zárul, akkor szintén a tematikában leírtak érvényes a hallgatóra.

Adatbázisrendszerek - Tantárgyfelelős

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Bednarik László, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Bednarik László, PhD, Dr. Kucsinka Katalin, PhD

Sárospatak, 2026. 02.10.

Dr. Bednarik László
egyetemi docens, PTI BSc szakfelelős